準備安裝（SG6000）

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/sg6000/preparing-site-sg6000.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備安裝（SG6000） 1
準備站台（SG6000） 1
打開包裝箱（SG6000） 2
取得額外設備與工具（SG6000） 6
檢視應用裝置網路連線（SG6000） 7
收集安裝資訊（SG6000） 10

準備安裝（SG6000）

準備安裝StorageGRID VMware應用程式需要準備場地、並取得所有必要的硬體、纜線和工具。您也應該收集IP位址和網路資訊。

網頁瀏覽器需求

準備站台（SG6000）

安裝本產品之前、您必須確定您打算使用的場地和機櫃或機架符合StorageGRID 有關產品的規格。

步驟

1. 確認場地符合溫度、濕度、海拔高度範圍、氣流、散熱、 配線、電源和接地。如Hardware Universe 需詳細資訊、請參閱NetApp解決方案。
2. 確認您所在位置的SGF6060或120 V AC電源供應240 V AC電源、以供SGF6024使用。
3. 取得19吋（48.3公分）機櫃或機架以安裝此尺寸的機櫃（不含纜線）：

機櫃類型	高度	寬度	深度	最大重量
• E2860控制器機櫃*、適用於SG6060	6.87英吋（17.46公分）	17.66英吋（44.86公分）	38.25英英寸（97.16公分）	250磅（113公斤）
• SG6060的選購擴充櫃*（一或兩個）	6.87英吋（17.46公分）	17.66英吋（44.86公分）	38.25英英寸（97.16公分）	250磅（113公斤）
• EF570控制器機櫃*、適用於SGF6024	3.35英吋（8.50公分）	17.66英吋（44.86公分）	19.00英寸（48.26公分）	51・74磅（23.47公斤）
*每個應用裝置的SG6000-CN*控制器	1.70英吋（4.32公分）	17.32英吋（44.0公分）	32.0吋（81.3公分）	39磅（17.7公斤）

4. 決定裝置的安裝位置。

安裝E2860控制器櫃或選購的擴充櫃時、請從機架或機櫃的底部到頂端安裝硬體、以免設備翻倒。為確保最重的設備位於機櫃或機架底部、請將SG6000-CN-控制器安裝在E2860控制器機櫃和擴充櫃上方。

在進行安裝之前、請先確認設備隨附的0.5公尺光纖纜線或您所供應的纜線、是否足以進行規劃配置。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp 互通性對照表工具"

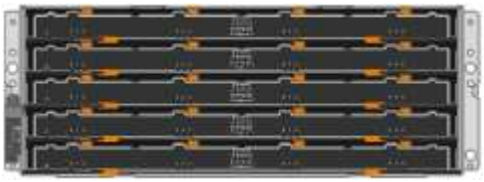
打開包裝箱（SG6000）

安裝StorageGRID 此產品之前、請先打開所有包裝箱的包裝、然後比較包裝單上的物品。

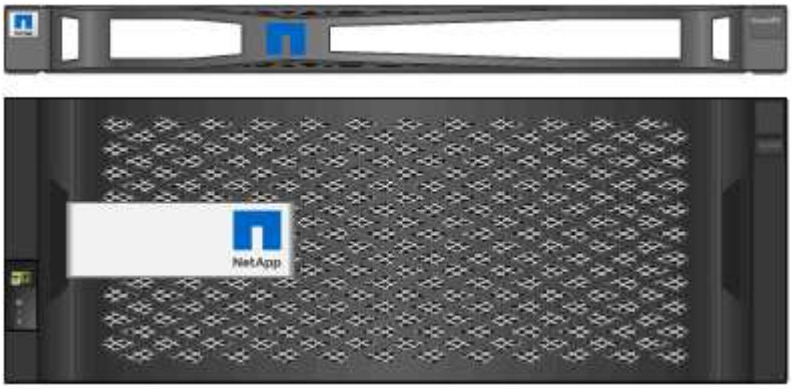
SG6060與SG6060X

- * SG6000-CN*控制器

- 未安裝磁碟機的**E2860**控制器機櫃

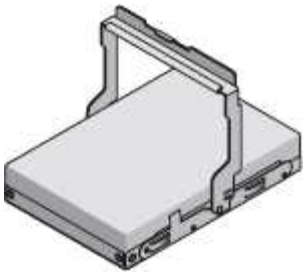


- 兩個前擋板

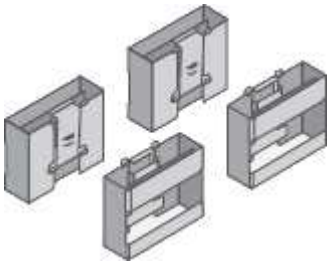


- 兩套軌道套件、附有指示

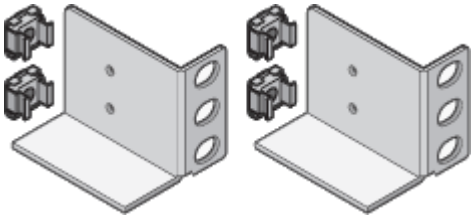
- * 60個磁碟機（2個SSD和58 NL-SAS）*



- 四個處理點

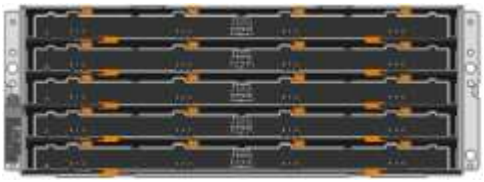


- 用於安裝方孔機架的後支架和鎖緊螺帽



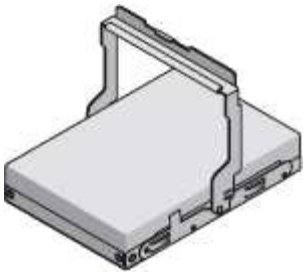
SG6060與SG6060X擴充櫃

- 未安裝磁碟機的擴充櫃



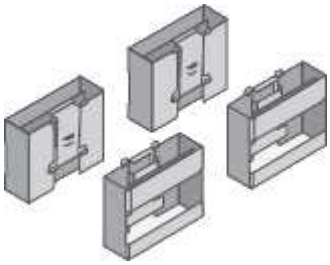
- 前擋板

- * 60 NL-SAS磁碟機*

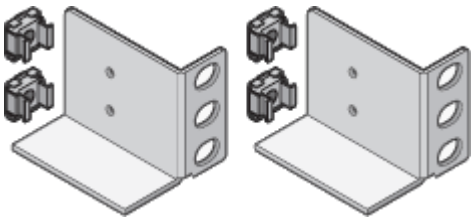


- 單一軌道套件附有說明

- 四個處理點



- 用於安裝方孔機架的後支架和鎖緊螺帽



SGF6024

- * SG6000-CN*控制器

- *安裝24個固態（Flash）磁碟機的EF570 Flash Array *

- 兩個前擋板

- 兩套軌道套件、附有指示

- 機櫃端蓋

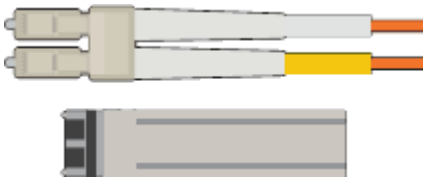
纜線與連接器

產品隨附StorageGRID 下列纜線和接頭：

- 您所在國家/地區的四條電源線

  您的機櫃可能有特殊的電源線、您可以使用這些電源線、而非產品隨附的電源線。

- 光纖纜線與**SFP**收發器



  四條光纖纜線用於FC互連連接埠

  四個SFP+收發器、支援16Gb/s FC

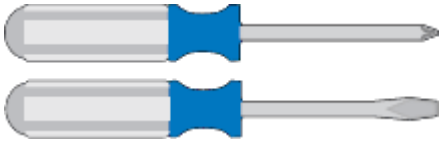
- 選購：兩條**SAS**纜線、用於連接每個**SG6060**或**SG6060X**擴充櫃

取得額外設備與工具（SG6000）

安裝StorageGRID 此產品之前、請先確認您擁有所需的所有額外設備和工具。

您需要下列額外設備來安裝及設定硬體：

- 螺絲起子

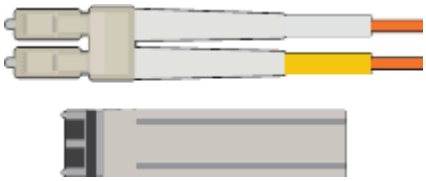


飛利浦編號2個螺絲起子

中型平口螺絲刀

- 電子化軟線帶

- 光纖纜線與**SFP**收發器



您需要下列其中一個選項：

  - 一至四條雙軸纜線或光纖纜線、適用於您打算在SG6000-CN.控制器上使用的10/25-GbE連接埠
  - 一到四個SFP+收發器、適用於10/25-GbE連接埠、如果您要使用光纖纜線和10-GbE連結速度
  - 如果您使用光纖纜線和25-GbE連結速度、則可使用10/25-GbE連接埠的一到四個SFP28收發器

- * RJ-45（Cat5/Cat5e/Cat6）乙太網路纜線*

- 服務筆記型電腦

支援的網頁瀏覽器

1-GbE（RJ-45）連接埠

- 選用工具

使用十字頭的動力鑽孔機

手電筒

60個磁碟機櫃的機械式起重

檢視應用裝置網路連線（SG6000）

安裝StorageGRID 此產品之前、您應該先瞭解哪些網路可以連線至應用裝置。

當您將StorageGRID 某個不完善的應用裝置部署為StorageGRID 位於整個系統的儲存節點時、您可以將其連接至下列網路：

- * Grid Network for StorageGRID Sfor Sfor Sfor *：Grid Network用於所有內部StorageGRID 的資訊流量。它可在網格中的所有節點之間、跨所有站台和子網路提供連線功能。網格網路為必填項目。
- 《**StorageGRID Administration Network for S**供 參考：管理網路》是一種封閉網路、用於系統管理與維護。管理網路通常是私有網路、不需要在站台之間進行路由傳送。管理網路為選用網路。
- * StorageGRID Client Network for Sfor Sfor Sfor *用戶端網路是開放式網路、用於存取用戶端應用程式、包括S3和Swift。用戶端網路可提供用戶端傳輸協定存取網格、因此網格網路可以隔離及保護。用戶端網路為選用項目。
- * SANtricity 《Management network for the Sfor the S廳System Manager* SANtricity 》（選用）：此網路可讓您存取儲存控制器上的《支援系統管理程式》、讓您監控及管理儲存控制器機櫃中的硬體元件。此管理網路可以與管理員網路StorageGRID 相同、也可以是獨立的管理網路。

  如果選用SANtricity 的無法連線到選用的「無法」使用SANtricity 某些功能、您可能無法使用某些功能。

- * SG6000-CN*控制器的BMC管理網路（選用）：此網路可存取SG6000-CN*中的底板管理控制器、讓您監控及管理SG6000-CN*控制器中的硬體元件。此管理網路可以與管理員網路StorageGRID 相同、也可以是獨立的管理網路。

  如果未連接選用的BMC管理網路、則部分支援與維護程序將更難執行。您可以讓BMC管理網路保持未連線、除非是為了支援目的而需要。

> 如需StorageGRID 有關鏈路的詳細資訊、請參閱_網格入門_。

收集安裝資訊（SG6000）

纜線應用裝置（SG6000）

SG6000-CN-控制器的連接埠連結模式

網路準則

SG6000-CN-控制器的連接埠連結模式

在設定SG6000-CN*的網路連結時、您可以使用連接埠連結連接至Grid Network和選用用戶端網路的10/25-GbE連接埠、以及連接至選用管理網路的1-GbE管理連接埠。連接埠連結功能可在StorageGRID 各個解決方案之間提供備援路徑、協助您保護資料。

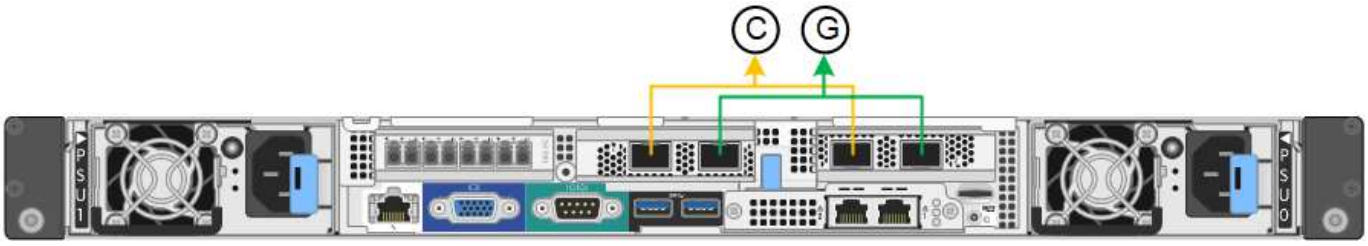
設定網路連結（SG6000）

10/25-GbE連接埠的網路連結模式

SG6000-CN-控制器上的10/25-GbE網路連接埠支援Grid Network和Client Network連線的固定連接埠連結模式或Aggregate連接埠連結模式。

固定連接埠連結模式

固定模式是10/25-GbE網路連接埠的預設組態。



標註	連結哪些連接埠
c	如果使用此網路、用戶端網路的連接埠1和3會連結在一起。
G	連接埠2和4會連結至Grid Network。

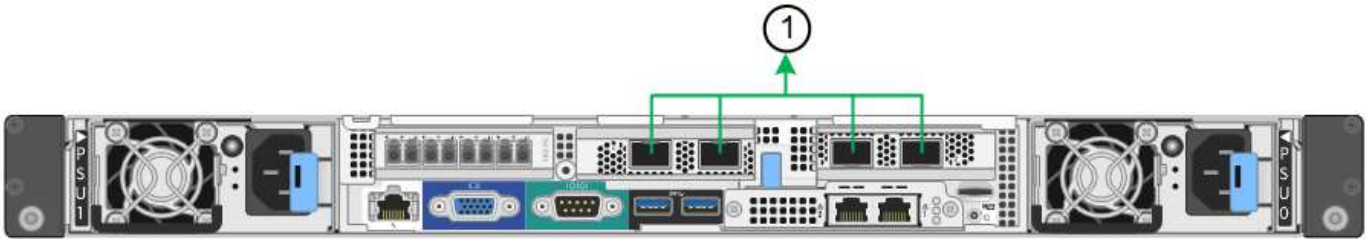
使用固定連接埠連結模式時、可使用主動備份模式或連結集合控制傳輸協定模式（LACP 802.3ad）連結連接埠。

- 在主動備份模式（預設）中、一次只有一個連接埠處於作用中狀態。如果作用中連接埠故障、其備份連接埠會自動提供容錯移轉連線。連接埠4提供連接埠2（Grid Network）的備份路徑、連接埠3則提供連接埠1（用戶端網路）的備份路徑。
- 在LACP模式中、每對連接埠會形成控制器與網路之間的邏輯通道、以提高處理量。如果一個連接埠故障、另一個連接埠會繼續提供該通道。處理量減少、但連線能力不受影響。

> 如果您不需要備援連線、則每個網路只能使用一個連接埠。不過、請注意StorageGRID 、安裝完功能表之後、Grid Manager會觸發警示、表示連結已關閉。由於此連接埠的目的是中斷連線、因此您可以安全地停用此警示。從Grid Manager中選擇* Alert **>** Rules 、選取規則、然後按一下 Edit rule 。然後取消核取「*已啟用」核取方塊。

Aggregate連接埠連結模式

Aggregate連接埠連結模式可大幅增加每StorageGRID 個支援網的整體效能、並提供額外的容錯移轉路徑。



標註	連結哪些連接埠
1.	所有連接的連接埠都集中在單一LACP連結中、允許所有連接埠用於Grid Network和Client Network流量。

如果您打算使用Aggregate連接埠連結模式：

- 您必須使用LACP網路連結模式。
- 您必須為每個網路指定唯一的VLAN標記。此VLAN標記將新增至每個網路封包、以確保網路流量路由傳送至正確的網路。
- 連接埠必須連接至可支援VLAN和LACP的交換器。如果有多個交換器參與LACP連結、交換器必須支援多機箱連結集合群組（MLAG）或等效群組。
- 您必須瞭解如何將交換器設定為使用VLAN、LACP和MLAG或同等功能。

如果您不想使用全部四個10/25-GbE連接埠、可以使用一個、兩個或三個連接埠。使用一個以上的連接埠、可大幅提高當10/25-GbE連接埠故障時、部分網路連線仍可繼續使用的機率。

> 如果您選擇使用少於四個連接埠、請注意、安裝應用裝置節點後、可能會在Grid Manager中觸發*服務應用裝置連結當機*警示、表示纜線已拔下。您可以安全地停用觸發警示的此警示規則。從Grid Manager中選擇* alerts **>** Rules 、選取規則、然後按一下 Edit rRule 。然後取消核取「*已啟用」核取方塊。

1 GbE管理連接埠的網路連結模式

對於SG6000-CN-控制器上的兩個1-GbE管理連接埠、您可以選擇「獨立網路連結模式」或「主動備份網路連結模式」來連線至選用的管理網路。

在獨立模式中、只有左側的管理連接埠會連線至管理網路。此模式不提供備援路徑。右側的管理連接埠未連線、可用於暫用本機連線（使用IP位址169.254.0.1）

在主動備份模式中、兩個管理連接埠都會連線至管理網路。一次只有一個連接埠處於作用中狀態。如果作用中連接埠故障、其備份連接埠會自動提供容錯移轉連線。將這兩個實體連接埠結合成一個邏輯管理連接埠、可提供通往管理網路的備援路徑。

> 如果您需要在將1-GbE管理連接埠設定為「主動備份」模式時、暫時將SG6000-CN-控制器連線至本機、請從兩個管理連接埠拔下纜線、將暫時纜線插入右側的管理連接埠、然後使用IP位址169.254.0.1存取應用裝置。

標註	網路連結模式
答	這兩個管理連接埠都連結至連接至管理網路的一個邏輯管理連接埠。
我	左側連接埠已連線至管理網路。右側連接埠可用於暫用本機連線（IP位址169.254.0.1）。

收集安裝資訊（**SG6000**）

安裝及設定StorageGRID 此產品時、您必須做出決策、並收集有關乙太網路交換器連接埠、IP位址、連接埠和網路連結模式的資訊。

您可以使用下列表格記錄連線至應用裝置的每個網路所需的資訊。這些值是安裝和設定硬體所需的值。

連線**SANtricity** 至儲存控制器上的「**NetApp**系統管理程式」所需的資訊

您必須將應用裝置中的兩個儲存控制器（E2800系列控制器或EF570控制器）連接至SANtricity 您將用於「Euse System Manager」的管理網路。控制器位於每個應用裝置中、如下所示：

- SG6060和SG6060X：控制器A位於頂端、控制器B位於底部。
- SGF6024：控制器A位於左側、控制器B位於右側。

所需資訊	控制器**A**的價值	控制器**B**的價值
您要連接至管理連接埠1的乙太網路交換器連接埠（在控制器上標示為P1）		
管理連接埠1的Mac位址（印在連接埠P1附近的標籤上）		
DHCP指派的管理連接埠1 IP位址（如果在開機後可用） *附註：*如果您要連線至儲存控制器的網路包含DHCP伺服器、網路管理員可以使用MAC位址來判斷DHCP伺服器指派的IP位址。		
您計畫用於管理網路上應用裝置的靜態IP位址	對於IPV4： • IPV4位址： • 子網路遮罩： • 閘道： 對於IPv6： • IPv6位址： • 可路由的IP位址： • 儲存控制器路由器IP位址：	對於IPV4： • IPV4位址： • 子網路遮罩： • 閘道： 對於IPv6： • IPv6位址： • 可路由的IP位址： • 儲存控制器路由器IP位址：
IP位址格式	請選擇一項： • IPV4 • IPv6	請選擇一項： • IPV4 • IPv6
速度與雙工模式 *附註：*您必須確定SANtricity 適用於「系統管理程式」管理網路的乙太網路交換器已設定為自動協調。	必須： • 自動協商（預設）	必須： • 自動協商（預設）

將**SG6000-CN-**控制器連接至管理網路所需的資訊

管理員網路for支援功能是選用的網路、可用於系統管理和維護。StorageGRID應用裝置會使用SG6000-CN-控制器上的下列1-GbE管理連接埠來連線至管理網路。

所需資訊	您的價值
管理網路已啟用	請選擇一項： • 否 • 是（預設）
網路連結模式	請選擇一項： • Independent（預設） • 主動備份
左連接埠的交換器連接埠、圖中紅色圓圈（獨立網路連結模式的預設作用中連接埠）	
圖中紅色圓圈中右側連接埠的交換器連接埠（僅限主動備份網路連結模式）	
管理網路連接埠的Mac位址 附註： SG6000-CN-控制器正面的MAC位址標籤會列出BMC管理連接埠的MAC位址。若要判斷管理網路連接埠的MAC位址、您必須將* 2 新增至標籤上的十六進位數字。例如、如果標籤上的**MAC**位址以 09 結尾、則管理連接埠的**MAC**位址將以 0B*結尾。如果標籤上的MAC位址以*（*y*）FF*結尾、則管理連接埠的MAC位址將以*（*y*+1*）結尾。您可以在Windows中開啟「計算機」、將其設定為「程式設計師」模式、選取「Hex」、輸入MAC位址、然後輸入*+ 2 =*、輕鬆完成此計算。	
DHCP指派給管理網路連接埠的IP位址（如果在開機後可用） *注意：*您可以使用MAC位址來查詢指派的IP位址、藉此判斷DHCP指派的IP位址。	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：
您計畫用於管理網路上應用裝置儲存節點的靜態IP位址 *注意：*如果您的網路沒有閘道、請為閘道指定相同的靜態IPv4位址。	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：
管理網路子網路（CIDR）	

連接及設定SG6000-CN-控制器上的10/25-GbE連接埠所需的資訊

SG6000-CN-控制器上的四個10/25-GbE連接埠、可連接StorageGRID 至「Se Grid Network」和選用的「Client Network」。

所需資訊	您的價值
連結速度	請選擇一項： • 自動（預設） • 10 GbE • 25 GbE
連接埠連結模式	請選擇一項： • 固定（預設） • Aggregate
連接埠1的交換器連接埠（固定模式的用戶端網路）	
連接埠2的交換器連接埠（適用於固定模式的Grid Network）	
連接埠3的交換器連接埠（固定模式的用戶端網路）	
連接埠4的交換器連接埠（適用於固定模式的Grid Network）	

將SG6000-CN-控制器連接至Grid Network所需的資訊

Grid Network for StorageGRID 效能不只是一項必要的網路、可用於所有內部StorageGRID 的資訊流量。應用裝置會使用SG6000-CN-控制器上的10/25-GbE連接埠、連接至Grid Network。

所需資訊	您的價值
網路連結模式	請選擇一項： • 雙主動備份（預設） • LACP（802.3ad）
已啟用VLAN標記	請選擇一項： • 否（預設） • 是的

所需資訊	您的價值
VLAN標記（如果已啟用VLAN標記）	輸入介於0和4095之間的值：
網格網路的DHCP指派IP位址（如果在開機後可用）	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：
您計畫在Grid Network上用於應用裝置儲存節點的靜態IP位址 *注意：*如果您的網路沒有閘道、請為閘道指定相同的靜態IPv4位址。	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：
網格網路子網路（CIDR）	

將SG6000-CN-控制器連接至用戶端網路所需的資訊

Client Network for StorageGRID 推銷是選用的網路、通常用於提供用戶端傳輸協定存取網格。應用裝置會使用SG6000-CN-控制器上的10/25-GbE連接埠來連線至用戶端網路。

所需資訊	您的價值
用戶端網路已啟用	請選擇一項： • 否（預設） • 是的
網路連結模式	請選擇一項： • 雙主動備份（預設） • LACP（802.3ad）
已啟用VLAN標記	請選擇一項： • 否（預設） • 是的
VLAN標記（如果啟用VLAN標記）	輸入介於0和4095之間的值：
用戶端網路的DHCP指派IP位址（如果在開機後可用）	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：

所需資訊	您的價值
您計畫用於用戶端網路上應用裝置儲存節點的靜態IP位址 *附註：*如果已啟用用戶端網路、則控制器上的預設路由將使用此處指定的閘道。	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：

將SG6000-CN-控制器連接至BMC管理網路所需的資訊

您可以使用下列1-GbE管理連接埠來存取SG6000-CN-控制器上的BMC介面。此連接埠支援使用智慧型平台管理介面（IPMI）標準、透過乙太網路遠端管理控制器硬體。

所需資訊	您的價值
乙太網路交換器連接埠、您將連接至BMC管理連接埠（圖中圈出）	
BMC管理網路的DHCP指派IP位址（如果在開機後可用）	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：
您計畫用於BMC管理連接埠的靜態IP位址	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：

SG6000應用裝置中的控制器

檢視應用裝置網路連線（SG6000）

SG6000-CN-控制器的連接埠連結模式

纜線應用裝置（SG6000）

設定StorageGRID 靜態IP位址

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.